

a) La législation

1) Le RGIE³

Pour créer un réseau haute tension aérien, il faut respecter les contraintes qui sont définies par le RGIE. Le tableau suivant reprend un résumé des articles importants pour créer un réseau HTA. Les articles complets se trouvent dans *l'annexe 1*.

Nr.	Référence	Nr. Article
1	1 ^{ère} catégorie HTA < à 50 kV → Ores = max. 15kV	ART. 152
2	Conducteurs doivent être torsadés avec au moins 7 fils	ART. 154
3	Coefficient de sécurité de 3 à la charge de rupture et pour une torsade 2,5	ART. 154
4	Fixation des supports dans des fondations Δ interdit de fixer sur bâtiments	ART. 155
5	Haubanage est mis à la terre et utilisé seulement : à titre temporaire (réparation, montage)	ART. 155
7	Conditions plus défavorables : - à 15°C avec vent max ($v_{\max}=35\text{m/s}=750\text{Pa}$) - à -15°C vent réduite ($v_{\max}=0\text{ m/s}$)	ART. 155
8	Coefficient aérodynamique = 1,45	ART. 155
9	Coefficient de stabilité au renversement de fondation : 1,25 pour vent max. ou réduite ($v_{\max}=35\text{m/s}$) 1,00 pour vent max. exceptionnel ($v_{\max}=35\text{m/s}$)	ART. 155
10	Dispositifs de sécurité pour éviter rupture d'un conducteur. Solution : bretelle, isolateur rigide, isolateur suspendu	ART. 156
11	Tous les supports à haute tension sont munis d'un panneau d'interdiction.	ART. 160
12	Tous les supports à haute tension sont numérotés.	ART. 161
13	Les supports de lignes haute tension doivent être munis d'un dispositif anti-escalade	ART. 162
14	Les conditions pour la distance verticale sont définies avec vent nul et à 40°C	ART.163
15	Les conditions pour la distance horizontale sont définies avec vent max. et à +15°C ($v_{\max}=35\text{m/s}=750\text{Pa}$)	ART. 163

³ Règlement Général sur les Installations Electriques

16	Distances minimales verticales • voies publiques longées = 7m du sol • voies publiques traversées = 8m du sol • voies publiques longées, support planté dans talus : - route en déblai = 7m au-dessus de la pénétration et 4m au-dessus de tout point du talus - route en remblai = 6m au-dessus de la crête du talus et 7m au-dessus du point de pénétration • cours, jardins et terrains surplombés : 6 m du sol • Δ construction avant 01.01.1983 pour le balcon et terrasses = 2 m	ART. 164
17	Δ il faut additionner 1m à chaque cote de la figure A pour distances horizontales et verticales (gabarit de sécurité)	ART. 164

b) Calculs nécessaires pour créer une ligne HTA

Pour respecter toutes les contraintes spécifiées par le RGIE, il faut faire les calculs suivants :

1) La portée⁶ moyenne

On doit calculer la portée moyenne pour déterminer le taux de traction à appliquer au canton⁷ concerné. Cette portée servira de référence pour déterminer si on est en dessus ou en dessous de la portée critique⁸.

$$\circ \quad a_m = \sqrt{\frac{\sum a_1^3, a_2^3, \dots, a_n^3}{\sum a_1, a_2, \dots, a_n}}$$

- a_m = portée moyenne
- a_1 = portée 1
- a_2 = portée 2
- a_n = portée n

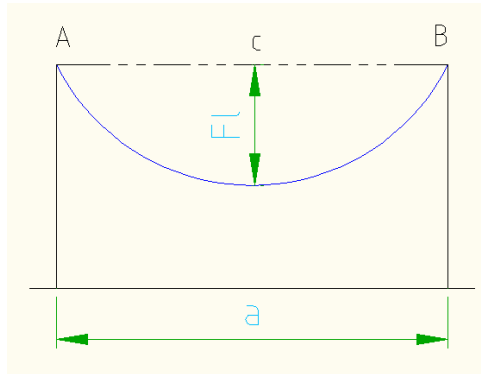
⁶ Portée = distance entre deux poteaux

⁷ Canton = distance entre deux ferrures d'arrêt

⁸ Portée critique = La portée dont les deux conditions (hiver et été) sont équivalentes.

2) Détermination de la flèche

Il est important de calculer la flèche pour vérifier les distances minimales imposées par le RGIE. Elle est déterminée par la différence de niveau entre la droite horizontale qui relie les deux extrémités de la portée et la ligne dans son point le plus bas.

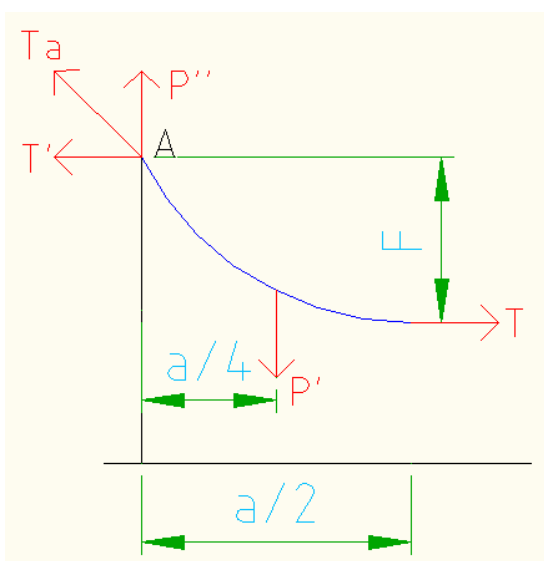


Considérons un fil tendu entre A et B avec une distance a (= portée en mètre). À cause de son poids propre P , le fil prend la forme d'une chaîne symétrique par rapport au point le plus bas situé dans un plan vertical. La flèche F est la distance entre ACB et la chaînette au point le plus bas de celle-ci. En toute logique, la longueur du fil est supérieure à la distance $\overline{AB}$.

Hypothèse :

On considère que le poids du fil est réparti le long d' $\overline{AB}$

Pour le calcul on considère une demi-portée :



T = contrainte horizontale

P' = poids d'une demi portée

La contrainte T et le point P' sont compensés en tête du support par les réactions T' et P'' .

- Le système est en équilibre donc par rapport au point A on peut écrire une équation d'égalité de moment.

$$\Rightarrow P' \cdot \frac{a}{4} = F_l \cdot T$$

- Dans cette équation on peut maintenant remplacer P' par $w \cdot \frac{a}{2}$ ou w est le poids m/mm²

$$\Rightarrow w \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{a}{4} = F_l \cdot T$$

$$\Rightarrow \frac{w \cdot a^2}{8} = F_l \cdot T$$

- Pour déterminer le F il faut changer l'équation

$$\Rightarrow F_l = \frac{w \cdot a^2}{8 \cdot T}$$

- Dans laquelle :

- F_l = flèche [m]
- w = poids [kg/m/mm²] (pour l'ALMELEC = 2,76 kg /mm²/km)
- a = portée [m]
- T = taux de traction [kg/mm²] (pour l'ALMELEC 34,4mm² et 54,6mm² = 10 kg/mm² et pour 93,3 mm² = 8 kg/mm²)⁹

- **Exemple :**

- $w = 2,76 \text{ kg /mm}^2/\text{km} = 2,76 \cdot 10^{-3} \text{ kg /mm}^2/\text{m}$
- $a = 110 \text{ m}$
- $T = 10 \text{ kg/mm}^2$ (le cas le plus défavorable c'est-à-dire en hiver où le taux de traction est maximum)

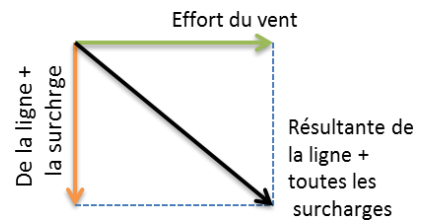
$$\Rightarrow F_l = \frac{2,76 \cdot 10^{-3} \cdot 110^2}{8 \cdot 10} = 0,417 \text{ m}$$

⁹ 10 kg/mm² et 8 kg/mm² sont des contraintes imposés par le RGIE (Δ ne pas dépasser $\frac{\text{taux de traction}}{3}$)

3) Calcul de coefficient de surcharge (m)

Le coefficient de surcharge est à connaître pour les calculs :

L'effort du vent comme suit :



- Au-dessus de la portée critique
 - Portée inférieure à 100 m +15°C avec vent max et Tmax
 - Portée supérieure à 100 m +15°C avec vent max et Tmax
- Au-dessous de la portée critique
 - -15°C avec vent réduit et Tmax

$$\Rightarrow F_m = c \cdot Q \cdot A = [\text{kg/m}]$$

- c = coefficient aérodynamique d'ensemble dans la direction du vent = 1,45 pour les conducteurs actifs (voir RGIE ART.155)
- A = Surface [m²] frappée par le vent.
- Q = pression dynamique [kg/m²]

$$\Rightarrow Q = \frac{a \cdot v^2}{2 \cdot g} = \frac{\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2} \cdot \frac{\text{s}^2}{\text{m}} = \text{kg} / \text{m}^2$$

- a = le poids spécifique de l'air = 1,225 kg/m³ à 15°C et 760mmHg
- v = vitesse du vent [m/s]

On prend la vitesse imposé par le RGIE pour une hauteur max de 25m de haut qui est 99% des cas au HTA en distribution (25m = 34,64 m/s)

- g = accélération de la pesanteur = 9,81 m/s²

Le coefficient de surcharge (m) est le rapport entre la racine carrée du poids de la ligne auquel s'additionnent toutes les surcharges et le poids de la ligne seule.

Le poids de la ligne :

$$\Rightarrow \sqrt{(P + P_1)^2 + F_m^2}$$

- P = poids de la ligne [kg/m]
- P₁ = poids neige-givre de la ligne [kg/m]
- F_m = effort du vent [kg/m]

Formule donnant

$$\Rightarrow m = \frac{\sqrt{(P+P_1)^2 + F_m^2}}{P}$$

En Belgique, on considère que P_1 est nul quelles que soient les conditions extérieures (givre,...). En effet le RGIE n'impose pas de tenir compte du poids de la neige ou du givre, contrairement la Suisse par exemple.

On considère 3 cas pour m donc 3 Q différents

1. ÉTÉ avec une portée inférieure à 100 m, on prend $0,7.Q = Q'$
2. ÉTÉ avec une portée supérieure à 100 m, on prend $0,5.Q = Q''$
3. HIVER avec le vent réduit, on prend $0,25.Q = Q'''$

• **Exemple :**

- $c = 1,45$
- A pour $34,4\text{mm}^2 = 7,5\text{mm} = 0,0075\text{m}$ (et pas $\sqrt{\frac{34,4 \cdot 4}{\pi}} = 6,618\text{mm}$ car le câble est torsadé).
- $a = 1,225 \text{ kg/m}^3$ à 15°C et 760mmHg
- $v = 34,64 \text{ m/s}$
- $g = 9,81 \text{ m/s}^2$
- P du câble $34,4\text{mm}^2 = 95,125 \text{ kg/Km}$

$$\Rightarrow Q = \frac{a \cdot v^2}{2 \cdot g} = \frac{1,225 \cdot 34,64^2}{2 \cdot 9,81} = 74,92 \text{ kg/m}^2$$

$$\Rightarrow Q'_{m1} \text{ supérieur à } 100\text{m} = 74,92 \cdot 0,5 = 37,46 \text{ kg/m}^2$$

$$\Rightarrow Q'_{m2} \text{ inférieur à } 100\text{m} = 74,92 \cdot 0,7 = 52,44 \text{ kg/m}^2$$

$$\Rightarrow Q'_{m3} \text{ hiver} = 74,92 \cdot 0,25 = 18,73 \text{ kg/m}^2$$

$$\Rightarrow F_{m1} = c \cdot Q'_{m1} A = 1,45 \cdot 37,46 \cdot 0,0075 = 0,407 \text{ kg}$$

par unité longueur

$$\Rightarrow F_{m2} = c \cdot Q'_{m2} A = 1,45 \cdot 52,44 \cdot 0,0075 = 0,57 \text{ kg par}$$

unité longueur

$$\Rightarrow F_{m3} = c \cdot Q'_{m3} A = 1,45 \cdot 18,73 \cdot 0,0075 = 0,203 \text{ kg}$$

par unité longueur

▪ Calculs de m^2

$$\Rightarrow m_1^2 = \frac{P^2 F_{m1}^2}{P^2} = \frac{0,09512^2 + 0,407^2}{0,09512^2} = 19,3 \text{ (condition été et}$$

portée > 100m)

$$\Rightarrow m_2^2 = \frac{P^2 F_{m2}^2}{P^2} = \frac{0,09512^2 + 0,57^2}{0,09512^2} = 36,9 \text{ (condition été et}$$

portée > 100m)

$$\Rightarrow m_3^2 = \frac{P^2 F_{m3}^2}{P^2} = \frac{0,09512^2 + 0,203^2}{0,09512^2} = 5,55 \text{ (condition hiver)}$$

4) Calcul de la portée critique

Le choix de la condition extrême correspondant à un cas déterminé se fera en tenant compte de la portée critique, c'est-à-dire, la portée pour laquelle les deux conditions défavorables (été et hiver) sont équivalentes. Le taux de traction sera fixé, pour des portées supérieures à la portée critique, par considération de l'état « été » et pour les portées inférieures à la portée critique, le taux de traction sera déterminé par la considération de l'état hiver.

Il existe deux portées critiques suivant le RGIE pour des portées inférieures à 100 m et des portées supérieures à 100 m.

- a_c = portée critique [km]
- t_m = la contrainte maximale admise en ÉTÉ-HIVER [kg/mm²]

- Considérons l'équation de changement d'état dans les 2 cas

$$\Rightarrow \text{ÉTÉ : } t^2 [t + \alpha \cdot E \cdot (\theta - \theta') + \frac{w^2 E}{24} \cdot \frac{a^2 m_1^2}{t'^2} - t'] = \frac{w^2 E}{24} \cdot a^2$$

$$\Rightarrow \text{HIVER :}$$

$$\Rightarrow t^2 [t + \alpha \cdot E \cdot (\theta - \theta'') + \frac{w^2 E}{24} \cdot \frac{a^2 m_2^2}{t''^2} - t''] = \frac{w^2 E}{24} \cdot a^2$$

Toutes les valeurs écrites après un symbole se réfèrent aux caractéristiques d'Alméc.

- w = poids du câble = 2,76 kg /mm²/km
- α =coefficient dilatation = 23 . 10⁻⁶ °C⁻¹
- E = module de young = 6 . 10³ kg/mm²
- t' = taux de traction maximum admise dans la ligne en été
- t'' = taux de traction maximum admise dans la ligne en hiver
- t = taux de traction cherchée à la température souhaitée
- θ = température de départ, la même dans les deux cas
- θ' = température d'été
- θ'' = température d'hiver
- m_1 = coefficient de surcharge d'été
- m_2 = coefficient de surcharge d'hiver

○ Par hypothèse : la portée en ÉTÉ et HIVER est la même

$$\Rightarrow \cancel{t^2} [t + \alpha . E . (\theta - \theta') + \frac{w^2 E}{24} . \frac{ac^2 m_1^2}{tm^2} - tm] = \cancel{t^2} [t + \alpha . E . (\theta - \theta'') + \frac{w^2 E}{24} . \frac{ac^2 m_2^2}{tm^2} - tm]$$

On peut barrer les t^2 on a remplacé t' , t'' , a par leurs valeurs respectives.

$$\Rightarrow [\cancel{t} + \alpha . E . (\theta - \theta') + \frac{w^2 E}{24} . \frac{ac^2 m_1^2}{tm^2} - \cancel{tm}] = [\cancel{t} + \alpha . E . (\theta - \theta'') + \frac{w^2 E}{24} . \frac{ac^2 m_2^2}{tm^2} - \cancel{tm}]$$

Dans chaque membre on trouve $t-tm$ qu'on peut barrer aussi

$$\Rightarrow \alpha . E . (\theta - \theta') + \frac{w^2 E}{24} . \frac{ac^2 m_1^2}{tm^2} = \alpha . E . (\theta - \theta'') + \frac{w^2 E}{24} . \frac{ac^2 m_2^2}{tm^2}$$

On explicite les températures

$$\Rightarrow \alpha . E . (\theta - \theta') - \alpha . E . (\theta - \theta'') = \frac{w^2 E}{24} . \frac{ac^2 m_2^2}{tm^2} - \frac{w^2 E}{24} . \frac{ac^2 m_1^2}{tm^2}$$

On met dans le premier membre $\alpha . E$ et dans le second membre $\frac{w^2 E . ac^2}{24 tm^2}$ en évidence.

$$\Rightarrow \alpha . E . (\cancel{\theta} - \theta' - \cancel{\theta} + \theta'') = \frac{w^2 E . ac^2}{24 tm^2} . (m_2^2 - m_1^2)$$

On multiplie chaque membre avec $\frac{24 \text{ tm}^2}{w^2 E (m_1^2 - m_2^2)}$

$$\Rightarrow \alpha \cdot E \cdot (\theta'' - \theta') \cdot \frac{24 \text{ tm}^2}{w^2 E (m_1^2 - m_2^2)} = \frac{w^2 E \cdot ac^2}{24 \text{ tm}^2} \cdot (m_1^2 - m_2^2) \cdot \frac{24 \text{ tm}^2}{w^2 E (m_1^2 - m_2^2)}$$

Dans le second membre on peut barrer tout sauf ac^2

Après la simplification on obtient la formule suivante

$$\Rightarrow \frac{24 \text{ tm}^2 \cdot \alpha \cdot (\theta'' - \theta')}{w^2 (m_1^2 - m_2^2)} = ac^2$$

On extrait la racine carrée

$$\Rightarrow ac = \sqrt{\frac{24 \text{ tm}^2 \cdot \alpha \cdot (\theta'' - \theta')}{w^2 (m_1^2 - m_2^2)}}$$

On met en évidence $\frac{\text{tm}}{w}$ et on obtient la formule finale

$$\Rightarrow ac = \frac{\text{tm}}{w} \sqrt{\frac{24 \cdot \alpha \cdot (\theta'' - \theta')}{(m_1^2 - m_2^2)}}$$

- ac = portée critique [m]
- tm = taux de traction maximum admise dans la ligne en tenant compte les contraintes imposé par le RGIE
- w = poids du câble = 2,76 kg /mm²/km
- α = coefficient dilatation = 23 . 10-6 °C-1
- θ' = température d'été [°C]
- θ'' = température d'hiver [°C]
- m_1 = coefficient de surcharge d'été
- m_2 = coefficient de surcharge d'hiver

- **Exemple :**

- Section = 34,4mm²
- w= 2,76 kg /mm²/km
- $\alpha = 23 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
- $\theta' = 15^{\circ}\text{C}$
- $\theta'' = - 15^{\circ}\text{C}$
- $m_1^2 = 19,3$
- $m_2^2 = 36,9$
- $m_3^2 = 5,55$
- Portée critique avec des contraintes imposées par le RGIE pour une portée supérieure à 100m => tm= 10 kg/mm²

$$\Rightarrow a_c = \frac{10}{2,76} \cdot \sqrt{\frac{24 \cdot 23 \cdot [-15 + (-15)]}{5,55 - 19,3}} = 125,74m$$

- Portée critique avec des contraintes imposées par le RGIE pour une portée inférieure à 100m => tm= 10 kg/mm²

$$\Rightarrow a_c = \frac{10}{2,76} \cdot \sqrt{\frac{24 \cdot 23 \cdot [-15 + (-15)]}{5,55 - 36,9}} = 83,27m$$

5) Equation de changement d'état

La variation de la température influe sur la longueur de la chainette et le taux de traction. L'entrepreneur doit connaître le taux de traction applicable pour chaque température, car quand ils seront sur un chantier par 10°C, le taux de traction ne sera pas identique quand la température atteindra 30°C.

Un fil de longueur l à θ° prend à θ' la longueur l' :

$$\Rightarrow l' = l + l \cdot \alpha \cdot (\theta' - \theta)$$

- α = coefficient de dilatation du fil
- $\theta' - \theta$ = variation de température
- $l \cdot \alpha \cdot (\theta' - \theta)$ = allongement

Dans le cas qui nous intéresse, on a fixé les deux extrémités, son allongement modifie simplement le taux de traction T qui prend la valeur de T' .

Loi : sous l'influence d'une contrainte $T' - T$ le fil subit un allongement égal à :

$$\Rightarrow l \cdot \frac{T' - T}{E}$$

- E = module de young [Pa]¹⁰
- T = taux de traction [kg/mm²] (pour l'ALMELEC 34,4mm² et 54,6mm² = 10 kg/mm² et pour 93,3 mm² = 8 kg/mm²)
- T' = taux de traction à la température θ' [kg/mm²]
- Variation de longueur sous l'influence de $(\theta' - \theta)$ et $(T' - T)$

$$\Rightarrow l' - l = l \cdot \alpha \cdot (\theta' - \theta) + l \cdot \frac{T' - T}{E}$$

Maintenant on prend la formule du calcul de la flèche $l = a + \frac{8.F^2}{3.a}$ en remplaçant le F

par $\frac{w \cdot a^2}{8 \cdot T}$

$$\Rightarrow l = a + \frac{8 \cdot \left(\frac{w \cdot a^2}{8 \cdot T}\right)^2}{3 \cdot a}$$

¹⁰ Le module de young est la constante qui relie la contrainte de traction et le début de la déformation d'un matériau élastique

$$\Rightarrow l = a + \frac{8}{3.a} \cdot \frac{w^2.a^4}{64.T^2}$$

$$\Rightarrow l = a + \frac{8.w^2.a^3}{192.T^2}$$

$$\Rightarrow l = a + \frac{w^2.a^3}{24.T^2}$$

$$\Rightarrow l = a. \left(1 + \frac{w^2.a^2}{24.T^2}\right)$$

- Par analogie on peut écrire

$$\Rightarrow l' = a. \left(1 + \frac{w'^2.a^2}{24.T'^2}\right)$$

w' = poids spécifique pour le second état

- Maintenant on peut calculer $l' - l$

$$\Rightarrow l' - l = a. \left(1 + \frac{w'^2.a^2}{24.T'^2}\right) - a. \left(1 + \frac{w^2.a^2}{24.T^2}\right)$$

- Mettre a en évidence

$$\Rightarrow l' - l = a. \left(1 + \frac{w'^2.a^2}{24.T'^2} - 1 - \frac{w^2.a^2}{24.T^2}\right)$$

- Mettre $\frac{a^2}{24}$ en évidence

$$\Rightarrow l' - l = \frac{a^3}{24} \cdot \left(\frac{w'^2}{T'^2} - \frac{w^2}{T^2}\right)$$

- On reprend maintenant les équations suivantes :

$$\Rightarrow l' - l = l. \alpha. (\theta' - \theta) + l. \frac{T' - T}{E}$$

$$\Rightarrow l' - l = \frac{a^3}{24} \cdot \left(\frac{w'^2}{T'^2} - \frac{w^2}{T^2}\right)$$

- On peut les mettre égales, on remplace la longueur par la portée a

$$\Rightarrow a. \alpha. (\theta' - \theta) + a. \frac{T' - T}{E} = \frac{a^3}{24} \cdot \left(\frac{w'^2}{T'^2} - \frac{w^2}{T^2}\right)$$

- Diviser les deux membres par a et les multiplier par E

$$\Rightarrow E \cdot \alpha \cdot (\theta' - \theta) + T' - T = \frac{E \cdot a^2}{24} \cdot \left(\frac{w'^2}{T'^2} - \frac{w^2}{T^2} \right)$$

$$\Rightarrow E \cdot \alpha \cdot (\theta' - \theta) + T' - T = \left(\frac{E \cdot a^2}{24} \cdot \frac{w'^2}{T'^2} - \frac{E \cdot a^2}{24} \cdot \frac{w^2}{T^2} \right)$$

- Mettre les T' et T dans le même membre et changer les signes

$$\Rightarrow E \cdot \alpha \cdot (\theta' - \theta) + T' - T - \frac{E \cdot a^2}{24} \cdot \frac{w'^2}{T'^2} = - \frac{E \cdot a^2}{24} \cdot \frac{w^2}{T^2}$$

$$\Rightarrow -T^2 \cdot \left[E \cdot \alpha \cdot (\theta' - \theta) + T' - T - \frac{E \cdot a^2}{24} \cdot \frac{w'^2}{T'^2} \right] = \frac{E \cdot w^2}{24} \cdot a^2$$

- On sort tous les T (pour pouvoir sortir le T on doit le d'abord calculer avec $-T^2$)

$$\Rightarrow T^3 + T^2 \cdot \left[\frac{E \cdot a^2}{24} \cdot \frac{w'^2}{T'^2} - E \cdot \alpha \cdot (\theta' - \theta) - T' \right] = \frac{E \cdot w^2}{24} \cdot a^2$$

- On remplace w' par $w \cdot m$ (coefficient de surcharge) en tenant compte du poids et des éléments qui s'ajoutent au poids

- On obtient la formule finale :

$$\Rightarrow \frac{E \cdot w^2}{24} \cdot a^2 = T^3 + T^2 \cdot \left[\frac{E \cdot a^2}{24} \cdot \frac{w^2 m^2}{T'^2} - E \cdot \alpha \cdot (\theta' - \theta) - T' \right]$$

• **Exemple :**

- $E = 6 \cdot 10^3 \text{ kg/mm}^2$
- $w = 2,76 \text{ kg /mm}^2/\text{km} = 2,76 \text{ g/ cm}^3$
- $\alpha = 23 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
- $T' = 10 \text{ kg/mm}^2$
- $a = 114\text{m}$

Il faut d'abord définir si la portée est inférieure ou supérieure à la portée critique :

Pour Almélec 34,4

- Avec le contraintes imposé pour une portée $< 100\text{m} = a_c = 83\text{m}$
- Avec le contraintes imposé pour une une portée $> 100\text{m} = a_c = 125\text{m}$
- La portée de $114\text{m} > 100\text{m} \Rightarrow a_c = 125\text{m} \Rightarrow T = 10 \text{ kg/mm}^2$

▪ Choix de coefficient de surcharge :

- Portée < 83m

$$\Rightarrow m_3^2 = 5,55$$

- Portée de 83m à 100m

$$\Rightarrow m_2^2 = 36,9$$

- Portée de 100m à 125m

$$\Rightarrow m_3^2 = 5,55$$

- Portée > 125m

$$\Rightarrow m_1^2 = 19,3$$

- La portée 64 m est inférieure à 83m => on calcule avec les conditions hiver - 15°C

$$\Rightarrow E . \alpha = 6 . 10^3 . 23 . 10^{-6} = 0,138$$

$$\Rightarrow \frac{E.w^2}{24.T'^2} = \frac{6.10^3.(2,76.10^{-3})^2}{24.10^2} = 0,00001904 = 1,904 . 10^{-5}$$

$$\Rightarrow \frac{E.w^2}{24} = \frac{6.10^3.(2,76.10^{-3})^2}{24} = 1,904 . 10^{-3}$$

$$\Rightarrow E . \alpha . (\theta' - \theta) - T' = 0,138 . (40 - (-15) - 10 = -2,41$$

$$\Rightarrow \frac{E.w^2}{24} . a^2 = T_1^3 + T_1^2 . \left[\frac{E.a^2}{24} . \frac{w^2 m^2}{T'^2} + E . \alpha . (\theta' - \theta) - T' \right]$$

$$\Rightarrow \frac{6.10^3.(2,76.10^{-3})^2}{24} . a^2 = T_1^3 + T_1^2 . \left[\frac{6.10^3.(2,76.10^{-3})^2}{24.10^2} . 5,55 . a^2 + 7,59 - 10 \right]$$

$$\Rightarrow 1,904 . 10^{-3} . a^2 = T_1^3 + T_1^2 . [1,047 . 10^{-4} . a^2 - 2,41]$$

$$\Rightarrow 7,8 = T_1^3 + T_1^2 . (-2)$$

$$\Rightarrow T_1 \text{ à } 40^\circ C = 2,916 \text{ kg/mm}^2$$

- La portée 94 m est entre 83m et 100m => on calcule avec les conditions été 15°C

$$\Rightarrow E \cdot \alpha = 6 \cdot 10^3 \cdot 23 \cdot 10^{-6} = 0,138$$

$$\Rightarrow \frac{E \cdot w^2}{24 \cdot T'^2} = \frac{6 \cdot 10^3 \cdot (2,76 \cdot 10^{-3})^2}{24 \cdot 10^2} = 0,00001904 = 1,904 \cdot 10^{-5}$$

$$\Rightarrow \frac{E \cdot w^2}{24} = \frac{6 \cdot 10^3 \cdot (2,76 \cdot 10^{-3})^2}{24} = 1,904 \cdot 10^{-3}$$

$$\Rightarrow E \cdot \alpha \cdot (\theta' - \theta) - T' = 0,138 \cdot (40 - (15) - 10 = -6,55$$

$$\Rightarrow \frac{E \cdot w^2}{24} \cdot a^2 = T_1^3 + T_1^2 \cdot \left[\frac{E \cdot a^2}{24} \cdot \frac{w^2 m^2}{T'^2} + E \cdot \alpha \cdot (\theta' - \theta) - T' \right]$$

$$\Rightarrow \frac{6 \cdot 10^3 \cdot (2,76 \cdot 10^{-3})^2}{24} \cdot a^2 = T_1^3 + T_1^2 \cdot \left[\frac{6 \cdot 10^3 \cdot (2,76 \cdot 10^{-3})^2}{24 \cdot 10^2} \cdot 36,9 \cdot a^2 + 7,59 - 10 \right]$$

$$\Rightarrow 1,904 \cdot 10^{-3} \cdot a^2 = T_1^3 + T_1^2 \cdot [7,027 \cdot 10^{-4} \cdot a^2 - 6,55]$$

$$\Rightarrow 16,823 = T_1^3 + T_1^2 \cdot (-0,341)$$

$$\Rightarrow T_1 \text{ à } 40^\circ\text{C} = 2,681 \text{ kg/mm}^2$$

- La portée 114m est entre 100m et 125m => on calcule avec les conditions hiver - 15°C

$$\Rightarrow E \cdot \alpha = 6 \cdot 10^3 \cdot 23 \cdot 10^{-6} = 0,138$$

$$\Rightarrow \frac{E \cdot w^2}{24 \cdot T'^2} = \frac{6 \cdot 10^3 \cdot (2,76 \cdot 10^{-3})^2}{24 \cdot 10^2} = 0,00001904 = 1,904 \cdot 10^{-5}$$

$$\Rightarrow \frac{E \cdot w^2}{24} = \frac{6 \cdot 10^3 \cdot (2,76 \cdot 10^{-3})^2}{24} = 1,904 \cdot 10^{-3}$$

$$\Rightarrow E \cdot \alpha \cdot (\theta' - \theta) - T' = 0,138 \cdot (40 - (-15) - 10 = -2,41$$

$$\Rightarrow \frac{E \cdot w^2}{24} \cdot a^2 = T_1^3 + T_1^2 \cdot \left[\frac{E \cdot a^2}{24} \cdot \frac{w^2 m^2}{T'^2} + E \cdot \alpha \cdot (\theta' - \theta) - T' \right]$$

$$\Rightarrow \frac{6 \cdot 10^3 \cdot (2,76 \cdot 10^{-3})^2}{24} \cdot a^2 = T_1^3 + T_1^2 \cdot \left[\frac{6 \cdot 10^3 \cdot (2,76 \cdot 10^{-3})^2}{24 \cdot 10^2} \cdot 5,55 \cdot a^2 + 7,59 - 10 \right]$$

$$\Rightarrow 1,904 \cdot 10^{-3} \cdot a^2 = T_1^3 + T_1^2 \cdot [1,047 \cdot 10^{-4} \cdot a^2 - 2,41]$$

$$\Rightarrow 24,774 = T_1^3 + T_1^2 \cdot (-1,048)$$

$$\Rightarrow T_1 \text{ à } 40^\circ\text{C} = 3,31 \text{ kg/mm}^2$$

- La portée 164 m est supérieure à 125m => on calcule avec les conditions été 15°C

$$\Rightarrow E \cdot \alpha = 6 \cdot 10^3 \cdot 23 \cdot 10^{-6} = 0,138$$

$$\Rightarrow \frac{E \cdot w^2}{24 \cdot T'^2} = \frac{6 \cdot 10^3 \cdot (2,76 \cdot 10^{-3})^2}{24 \cdot 10^2} = 0,00001904 = 1,904 \cdot 10^{-5}$$

$$\Rightarrow \frac{E \cdot w^2}{24} = \frac{6 \cdot 10^3 \cdot (2,76 \cdot 10^{-3})^2}{24} = 1,904 \cdot 10^{-3}$$

$$\Rightarrow E \cdot \alpha \cdot (\theta' - \theta) - T' = 0,138 \cdot (40 - (15) - 10 = -6,55$$

$$\Rightarrow \frac{E \cdot w^2}{24} \cdot a^2 = T_1^3 + T_1^2 \cdot \left[\frac{E \cdot a^2}{24} \cdot \frac{w^2 m^2}{T'^2} + E \cdot \alpha \cdot (\theta' - \theta) - T' \right]$$

$$\Rightarrow \frac{6 \cdot 10^3 \cdot (2,76 \cdot 10^{-3})^2}{24} \cdot a^2 = T_1^3 + T_1^2 \cdot \left[\frac{6 \cdot 10^3 \cdot (2,76 \cdot 10^{-3})^2}{24 \cdot 10^2} \cdot a^2 + 7,59 - 10 \right]$$

$$\Rightarrow 1,904 \cdot 10^{-3} \cdot a^2 = T_1^3 + T_1^2 \cdot [3,675 \cdot 10^{-4} \cdot a^2 - 6,55]$$

$$\Rightarrow 51,21 = T_1^3 + T_1^2 \cdot (3,335)$$

$$\Rightarrow T_1 \text{ à } 40^\circ\text{C} = 2,873 \text{ kg/mm}^2$$

6) Ecartement entre conducteurs

On doit respecter les écartements entre phases pour éviter tout contact entre elles. (par exemple par le vent).

L'écartement minimum des conducteurs est calculé dans les conditions 40°C et vent nul, en fonction de la flèche maximum.

L'écartement entre conducteurs est donné en Belgique par la formule suivante :

$$\Rightarrow E = \frac{U}{150} + \sqrt{f_{40}} \cdot k$$

- E = écartement [m]
- U = tension [kV]
- f_{40} = flèche à 40°C [m]
- k = facteur

$$\Rightarrow 0,75 \text{ (nappe horizontale)}$$

$$\Rightarrow 1 \text{ (nappe verticale)}$$

• **Exemple :**

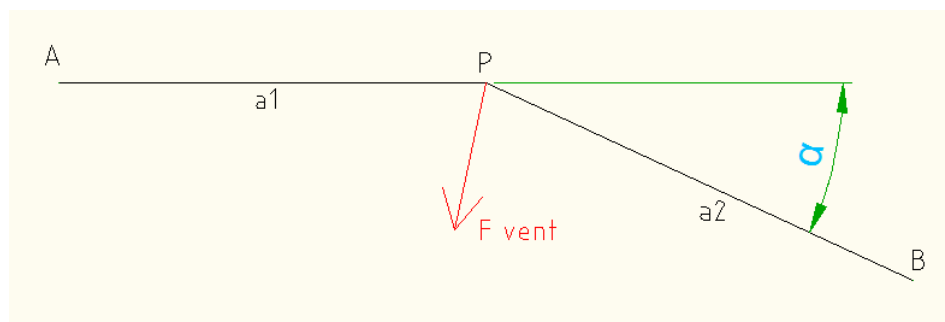
- $U = 15\text{kV}$
- $f_{40} = 1\text{m}$
- $k = 0,75$ car l'écartement est horizontal

$$\Rightarrow E = \frac{15}{150} + \sqrt{1} \cdot 0,75 = 0,85\text{m}$$

Flèche [m]	Ecartement [m]	Flèche [m]	Ecartement [m]	Flèche [m]	Ecartement [m]	Flèche [m]	Ecartement [m]
0,3	0,51	1,1	0,88	1,9	1,13	2,7	1,33
0,4	0,57	1,2	0,92	2	1,16	2,8	1,35
0,5	0,63	1,3	0,95	2,1	1,18	2,9	1,38
0,6	0,68	1,4	0,99	2,2	1,21	3	1,4
0,7	0,72	1,5	1,01	2,3	1,23		
0,8	0,77	1,6	1,04	2,4	1,26		
0,9	0,81	1,7	1,08	2,5	1,28		
1	0,85	1,8	1,11	2,6	1,31		

7) Efforts transmis aux supports

L'effort du vent est supposé dirigé selon la bissectrice de l'angle formé par les deux lignes aboutissant au support. Le vent agit sur chaque demi-portée situé de part et d'autre du support. On doit connaître l'effort pour dimensionner le support.



- Efforts dus aux lignes

$$\Rightarrow F_1 = 2.S.T.\sin\frac{\alpha}{2}$$
- Efforts dus au vent sur les lignes

$$\Rightarrow F_2 = \frac{a_1+a_2}{2}.v.\cos\frac{\alpha}{2}$$
- Efforts sur le support

$$\Rightarrow F_1 + F_2 = 2.S.T.\sin\frac{\alpha}{2} + \frac{a_1+a_2}{2}.v.\cos\frac{\alpha}{2}$$
- Pour $\frac{a_1+a_2}{2} = a$ = la portée

$$\Rightarrow F_v = 2.S.T.\sin\frac{\alpha}{2} + a.v.\cos\frac{\alpha}{2}$$
- S = Section du conducteur (ligne) [mm²]
- T = taux de traction [kg/mm²] (pour l'ALMELEC 34,4mm² et 54,6mm² = 10 kg/mm² et pour 93,3 mm² = 8 kg/mm²)
- v = l'effort du vent par unité de longueur dans l'hypothèse considérée pour la portée a. [kg/m]

• **Exemple :**

- S = 34,4 mm²
- T = 10 kg/mm²
- c = 1,45
- A pour 34,4mm² = 7,5mm = 0,0075m
- a₁ = 114 m
- a₂ = 134 m

$$\Rightarrow a = \frac{114+134}{2} = 124m$$

- α = 15°
- Q = 0,5. 74,92 = 37,46 (portée > 100m)
- Coefficient de sécurité = 3

$$\Rightarrow F_{v1} = 1,45 . 0,0075 . 37,46 = 0,40737$$

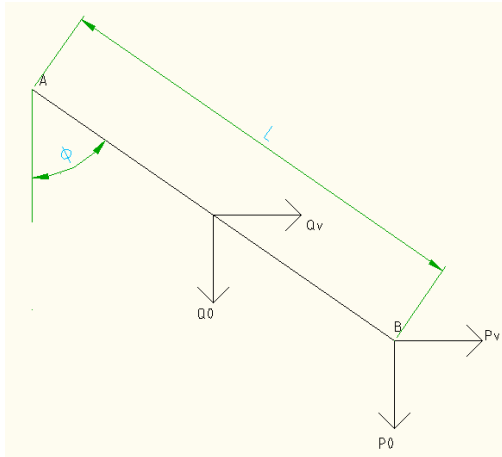
$$\Rightarrow F_{v1} = 2.34,4.10.\sin\frac{15}{2} + 0,40737.\frac{114+134}{2}.\cos\frac{15}{2} =$$

$$139,88 Kg$$

$$\Rightarrow F_{vtot} = F_{v1}.coef\ de\ securité = 139,88 . 3 = 419,65 Kg$$

8) Equation de l'équilibre de la chaine (isolateurs)

Il est important de connaître l'angle à 15°C et vent maximum (35m/s) pour chaque section de conducteur afin de respecter le gabarit de sécurité imposé par le RGIE.



p_v = effort du vent sur le conducteur [kg/m]

p_0 = poids du conducteur [kg/m]

Q_v = effort du vent sur la chaine [kg/m]

Q_0 = poids de l'isolateur [kg/m]

L = longueur de la chaine [m]

φ = l'angle par rapport à la verticale [°]

- Chaîne placée en alignement

$$\Rightarrow (P_v + \frac{Q_v}{2}) \cdot L \cdot \cos \varphi = (P_0 + \frac{Q_0}{2}) \cdot L \cdot \sin \varphi$$

- Avec $\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi}$

$$\Rightarrow \tan \varphi = \frac{P_v + \frac{Q_v}{2}}{P_0 + \frac{Q_0}{2}}$$

- Si le vent est 0 $\rightarrow \tan \varphi = 0 \rightarrow \varphi = 0 \rightarrow$ chaîne verticale

- Chaîne en angle

- On prend la formule de l'effort sur la chaîne :

$$\Rightarrow F = 2 \cdot S \cdot T \cdot \sin \frac{\alpha}{2} + a \cdot v \cdot \cos \frac{\alpha}{2}$$

$$\Rightarrow [2 \cdot S \cdot T \cdot \sin \frac{\alpha}{2} \pm (a \cdot v \cdot \cos \frac{\alpha}{2} + \frac{Q_v}{2})] \cdot L \cos \varphi = (P_0 + \frac{Q_0}{2}) \cdot L \sin \varphi$$

$$\Rightarrow \tan \varphi = \frac{2 \cdot S \cdot T \cdot \sin \frac{\alpha}{2} \pm (a \cdot v \cdot \cos \frac{\alpha}{2} + \frac{Q_v}{2})}{P_0 + \frac{Q_0}{2}}$$

- Le signe $\pm$ est introduit pour tenir compte des inclinaisons maximales de la chaîne suivant le sens du vent
- α = angle utile [°]

- ϕ = angle de la chaîne par rapport à la verticale [°]
- S = Section [mm²]
- T = taux de traction maximale [kg/mm²]
- p_0 = poids du conducteur [kg/m]
- Q_0 = poids de l'isolateur [kg/m]
- a = portée [m]

- **Cas particulier :**

- Ligne en angle avec vent 0

- $$\varphi = \tan^{-1} \frac{2.S.T.\sin \theta \pm 0}{P_0 + \frac{Q_0}{2}}$$

- Ligne en alignement avec vent max

- $$\varphi = \tan^{-1} \frac{2.S.T.\sin \theta \pm (a.v.\cos \theta + \frac{Q_v}{2})}{P_0 + \frac{Q_0}{2}}$$

- $\sin \theta = 0$

- $\cos \theta = 1$

- $$\varphi = \tan^{-1} \frac{(a.v + \frac{Q_v}{2})}{P_0 + \frac{Q_0}{2}}$$

- $a.v = P_v$

- $$\varphi = \tan^{-1} \frac{(P_v + \frac{Q_v}{2})}{P_0 + \frac{Q_0}{2}}$$

- Ligne en alignement avec vent 0

- $$\varphi = \tan^{-1} \frac{2.S.T.\sin \theta \pm (a.0.\cos \theta + 0)}{P_0 + \frac{Q_0}{2}}$$

- $\sin \theta = 0$

- $\cos \theta = 1$

- $$\varphi = \tan^{-1} \frac{0+0+0}{P_0 + \frac{Q_0}{2}} = 0$$

- **Exemple :**

- $\alpha = 15$
- $S = 34,4 \text{ mm}^2$
- $T = 10 \text{ kg/mm}^2$
- $a_1 = 114 \text{ m}$
- $a_2 = 134 \text{ m}$
- $\alpha = 15^\circ$
- $Q = 0,5 \cdot 74,92 = 37,46 \text{ (portée } > 100\text{m)}$
- $p_0 = 0,1 \text{ kg/m}$
- $Q_0 = 4,5 \text{ kg/m}$
- $Q_v = 76,45 \text{ kg}$

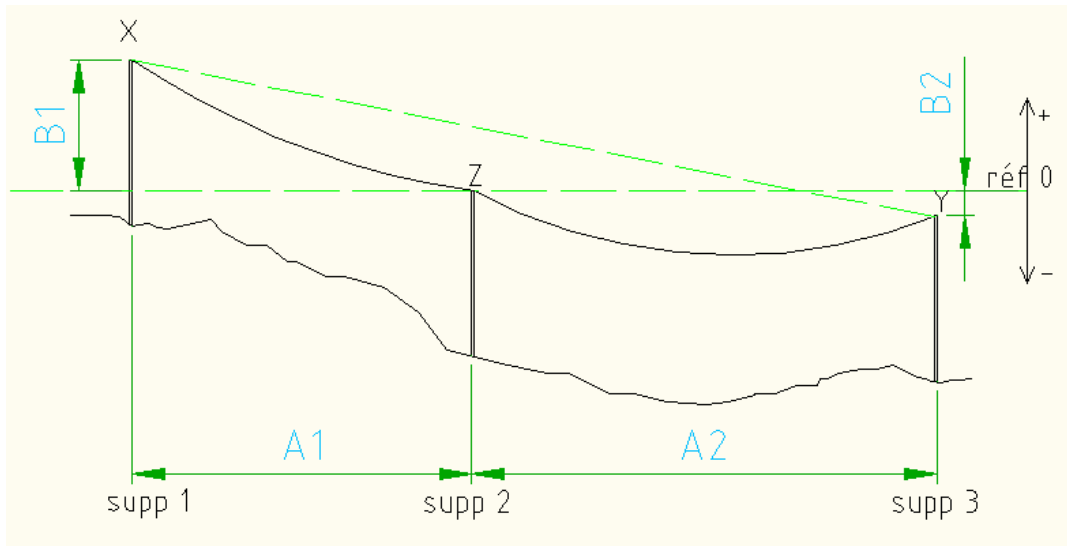
$$\Rightarrow F_v = 1,45 \cdot 0,0075 \cdot 37,46 = 0,40737 = v$$

- Portée supérieure à la portée critique

- $$\tan \varphi = \frac{2 \cdot 34,4 \cdot 10 \cdot \sin 7,5 + (0,40737 \cdot \frac{114+134}{2} \cdot \cos 7,5 + \frac{76,45}{2})}{0,1 \cdot \frac{114+134}{2} + \frac{4,5}{2}} = 10,74$$
- $\varphi = \tan^{-1} 10,74 = 84,68^\circ$

9) Relèvement des conducteurs

Si le point Z est en-dessous de la droite $\overline{XY}$ on peut avoir du relèvement c'est à dire que la ligne tend à se relever au supp 2 vers le haut. Pour éviter qu'elle se lève on met des poids en-dessous de la chaîne.



- Relèvement en supp. 2

$$\Rightarrow R_v = \frac{w}{2} \cdot 10^{-3} \cdot (A_1 + A_2) - T_{max} \cdot \left(\frac{B_1}{A_1} \pm \frac{B_2}{A_2} \right)$$

- R_v = Relèvement [kg/mm^2]
- w = poids [kg/mm^2] et [m. courant]
- A_1, A_2, B_1, B_2 = distances [m]
- Si R_v est + on n'a pas de relèvement
- Si R_v est - on a du relèvement
- Si le point Z se trouve en-dessous de la droite $\overline{XY}$ → il aura probablement du relèvement (méthode rapide)
- On peut remédier au relèvement en plaçant sous la chaîne d'isolateur en point Z un poids au moins égale à R_v
- Si R_v est négatif on peut calculer le poids avec la formule suivante :

$$\Rightarrow P = S \cdot R_v$$

- P = poids [kg]
- S = section du conducteur [mm^2]
- R_v = Relèvement [kg/mm^2]

• **Exemple :**

- $A_1 = 174,68\text{m}$
- $A_2 = 120,38$
- $B_1 = 2,55\text{m}$
- $B_2 = -4,1\text{m}$
- $T_{\max} = 10 \text{ Kg/mm}^2$
- $w = 2,76 \text{ Kg/mm}^2 \cdot \text{km} = 0,00276 \text{ Kg/mm}^2 \cdot \text{m}$
- $S = 34,4 \text{ mm}^2$

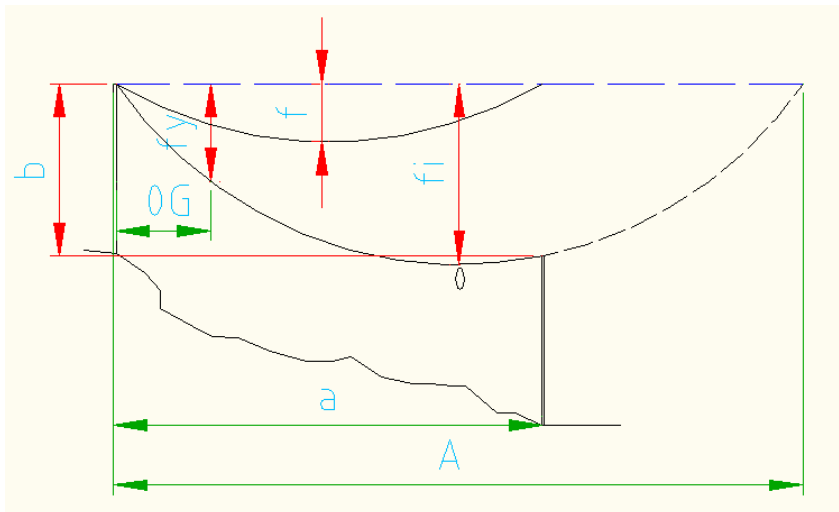
$$\Rightarrow R_v = \frac{2,76 \cdot 10^{-3}}{2} \cdot (174,68 + 120,38) - 10 \cdot \left(\frac{2,55}{174,68} + \frac{-4,1}{120,38} \right)$$

$$\Rightarrow R_v = 0,4702 - (-0,1946) = 0,6017$$

- pas de relèvement et pas de poids à mettre

10) Calculs de la flèche pour des portées en dénivelées

Il est important de connaître la portée dans un dénivelé pour calculer la flèche à n'importe quelle distance et à l'aide de la flèche on peut déterminer la distance entre la ligne et le sol.



$$\Rightarrow A = a \cdot \left(1 + \frac{b}{4f} \right)$$

ou encore

$$\Rightarrow A = a + \frac{2 \cdot b \cdot t}{w \cdot a}$$

- A = portée imaginaire [m]
- a = portée réelle [m]
- t = taux de traction [kg/mm²] (pour l'ALMELEC 34,4mm² et 54,6mm²
= 10 kg/mm² et pour 93,3 mm² = 8 kg/mm²)
- b = différence de niveau entre 2 sommets [m]
- f = flèche à 40°C [m]
- 0G = n'importe quel endroit sur la ligne[m]
- f_y = flèche à la distance de 0G [m]
- w = poids du câble = 2,76 kg /mm²/km. Pour l'Almélec

$$\frac{0,100kg/m}{34,4 mm^2} = 0,0029069 \text{ kg/mm}^2/m$$

$$\Rightarrow f_y = K \left[\frac{A^2 - (A - 2.0G)^2}{t} \right]$$

- Avec $K = \frac{w}{8} = \frac{2,76}{8} = 0,000345 \text{ kg /mm}^2/m \rightarrow \text{pour Almélec} = 3,45.10^{-4}$

- D'autre part
 - $\Rightarrow a > \frac{2.b.t}{w.a}$ on a le point 0 dans la portée réelle
 - $\Rightarrow a = \frac{2.b.t}{w.a}$ on a le point 0 au sommet du support inférieur
 - $\Rightarrow a < \frac{2.b.t}{w.a}$ on a le point 0 en dehors de la portée réelle

• **Exemple :**

- a = 130m
- t = 2,93kg/mm²
- b = 2,55m
- f = flèche à 40°C [m]
- 0G = 57 m
- w = 2,76 kg /mm²/km

$$\Rightarrow A = 130 + \frac{2.2,55.2,93}{2,76.130} = 171,17m$$

$$\Rightarrow f_y = 3,45.10^{-4} \cdot \left(\frac{171^2 - (171 - 2.57)^2}{2} \right) = 3,07m$$

